

Beispielberechnung Metal Klimatester EN 1264

1) Berechnung der Heizmitteldübertemperatur:

$$\begin{aligned}\Theta_v &= 35^\circ\text{C} && \text{Vorlauftemperatur} \\ \Theta_R &= 30^\circ\text{C} && \text{Rücklauftemperatur} \\ \Theta_i &= 20^\circ\text{C} && \text{Raumtemperatur}\end{aligned}$$

→ Heizmitteldübertemperatur:

$$\Delta\Theta_H = \frac{\Theta_v - \Theta_R}{\ln \frac{\Theta_v - \Theta_i}{\Theta_R - \Theta_i}} = \frac{35 - 30}{\ln \frac{35 - 20}{30 - 20}} = 12,3315\text{K}$$

2) Berechnung der Wärmestromdichte q:

Ein Systeme mit Flächenelementen gilt laut EN 1264-2 (6.4):

$$q = B \cdot \alpha_B \cdot \alpha_r^{m_r} \cdot \alpha_u \cdot \Delta\vartheta_H$$

mit $B = B_0 = 6,5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$; $\alpha_r^{m_r} = 1,06$;

$$\left. \begin{aligned} s_u &= 0,002 \text{ m} \\ \lambda_E &= 60 \frac{\text{W}}{\text{mK}} \end{aligned} \right\} 2 \text{ mm Stahleisen}$$

$$R_{\lambda,B} = 0,01 \frac{\text{m}^2\text{K}}{\text{W}} \text{ Fliesen}$$

$$\alpha_u = \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{s_{u,0}}{\lambda_{u,0}}}{\frac{1}{\alpha} + \frac{s_u}{\lambda_E}} = \frac{\frac{1}{10,8} + \frac{0,045}{1}}{\frac{1}{10,8} + \frac{0,002}{60}} = 1,4855$$

$$\alpha_B = \frac{1}{1 + B \cdot \alpha_u \cdot \alpha_r^{m_r} \cdot R_{\lambda,B}} = \frac{1}{1 + 6,5 \cdot 1,4855 \cdot 1,06 \cdot 0,01} = 0,80715$$

$$\begin{aligned}q &= B \cdot \alpha_B \cdot \alpha_r^{m_r} \cdot \alpha_u \cdot \Delta\vartheta_H = 6,5 \cdot 0,80715 \cdot 1,06 \cdot 1,4855 \cdot 12,3315 = \\ &= \underline{\underline{114,48 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}}}\end{aligned}$$